

N23 — Indépendance, arbres

Automatismes

Première spécialité — Beamer 16 :9

CONSIGNE

Reconnaître et utiliser rapidement l'indépendance de deux événements.

- 1 Si $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,5$ et A et B sont indépendants, calculer $P(A \cap B)$.
- 2 Si $P(A) = 0,6$, $P(A \cap B) = 0,18$ et A et B sont indépendants, calculer $P(B)$.
- 3 Si $P(B) = 0,7$ et A et B sont indépendants, donner $P_A(B)$.
- 4 Si $P_A(B) = 0,25$ et $P(B) = 0,25$, que peut-on conclure pour A et B ?
- 5 Deux tirs indépendants réussissent chacun avec probabilité 0,8. Calculer la probabilité de deux réussites.
- 6 Deux lancers indépendants donnent pile avec probabilité 0,5. Calculer la probabilité d'obtenir au moins un pile.

CONSEILS

- Indépendance :
 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
- Comparer $P_A(B)$ à $P(B)$.
- Pour « au moins un », penser au complément.

VIGILANCE

- Indépendance ne signifie pas événements incompatibles.
- Vérifier que la probabilité obtenue est entre 0 et 1.

- 1 $P(A \cap B) = 0,4 \times 0,5 = 0,2$.
- 2 $0,18 = 0,6P(B)$, donc $P(B) = 0,3$.
- 3 Par indépendance, $P_A(B) = P(B) = 0,7$.
- 4 Si $P(A) > 0$, alors $P_A(B) = P(B)$: A et B sont indépendants.
- 5 $0,8 \times 0,8 = 0,64$.
- 6 $1 - P(\text{aucun pile}) = 1 - 0,5^2 = 0,75$.

MÉTHODE

- Traduire l'indépendance par un produit.
- Utiliser le complément pour éviter de lister trop de cas.

VIGILANCE

- Deux événements indépendants peuvent se produire ensemble.

CONSIGNE

Exploiter un arbre pondéré avec deux niveaux.

- 1 On donne $P(A) = 0,3$, $P_A(B) = 0,6$ et $P_{\bar{A}}(B) = 0,2$. Calculer $P(A \cap B)$.
- 2 Calculer $P(\bar{A} \cap B)$.
- 3 Calculer $P(B)$.
- 4 Calculer $P(A \cap \bar{B})$.
- 5 Calculer $P(\bar{B})$.
- 6 Calculer $P_B(A)$.

CONSEILS

- ▶ Sur une branche, multiplier les probabilités.
- ▶ Pour $P(B)$, additionner les chemins qui finissent par B .
- ▶ Une probabilité conditionnelle inverse nécessite une division.

VIGILANCE

- ▶ Ne pas confondre $P_A(B)$ et $P_B(A)$.
- ▶ Un arbre pondéré doit avoir des branches complémentaires.

- 1 $P(A \cap B) = 0,3 \times 0,6 = 0,18.$
- 2 $P(\bar{A} \cap B) = 0,7 \times 0,2 = 0,14.$
- 3 $P(B) = 0,18 + 0,14 = 0,32.$
- 4 $P(A \cap \bar{B}) = 0,3 \times 0,4 = 0,12.$
- 5 $P(\bar{B}) = 1 - 0,32 = 0,68.$
- 6 $P_B(A) = \frac{0,18}{0,32} = \frac{9}{16}.$

MÉTHODE

- Multiplier le long d'un chemin.
- Additionner les chemins incompatibles.
- Conditionner en divisant par la probabilité de la condition.

VIGILANCE

- La formule de Bayes est ici seulement la formule conditionnelle réorganisée.

CONSIGNE

Travailler des épreuves répétées indépendantes.

- 1 Trois essais indépendants ont une probabilité de succès $p = 0,4$. Calculer la probabilité de *SSS*.
- 2 Calculer la probabilité de *EEF*, où *E* signifie échec et *S* succès.
- 3 Calculer la probabilité d'obtenir exactement un succès.
- 4 Calculer la probabilité d'obtenir aucun succès.
- 5 Calculer la probabilité d'obtenir au moins un succès.
- 6 Combien de chemins donnent exactement deux succès en trois essais ?

CONSEILS

- ▶ Chaque chemin a une probabilité obtenue par produit.
- ▶ Compter les chemins ayant le même nombre de succès.
- ▶ « Au moins un » se traite souvent par le complément.

VIGILANCE

- ▶ Les chemins *SSE*, *SES*, *ESS* sont différents.
- ▶ L'indépendance autorise le produit des probabilités.

- 1 $P(SSS) = 0,4^3 = 0,064$.
- 2 $P(EES) = 0,6 \times 0,6 \times 0,4 = 0,144$.
- 3 Il y a 3 chemins : $3 \times 0,4 \times 0,6^2 = 0,432$.
- 4 $P(EEE) = 0,6^3 = 0,216$.
- 5 $1 - P(EEE) = 1 - 0,216 = 0,784$.
- 6 Les chemins SSE , SES , ESS : 3 chemins.

MÉTHODE

- Produit sur un chemin ;
somme sur plusieurs chemins.
- Pour 3 essais, on peut
lister rapidement les chemins.

VIGILANCE

- Ne pas oublier le
coefficient de comptage.

CONSIGNE

Choisir rapidement la bonne réponse. Une seule réponse correcte.

- 1 A et B indépendants, $P(A) = 0,2$, $P(B) = 0,6$. $P(A \cap B) =$ A.0,8 B.0,12
C.0,4 D.0,3
- 2 Si $P_A(B) = P(B)$, alors A.A = B B.A et B incompatibles C.A et B
indépendants D. $B = \bar{A}$
- 3 Sur un arbre, la probabilité d'un chemin s'obtient par A.somme B.produit
C.quotient D.complément
- 4 Si deux événements sont incompatibles et de probabilités non nulles, ils sont
A.indépendants B.non indépendants C.complémentaires D.certains
- 5 Deux essais indépendants, $p = 0,3$. Probabilité de deux succès : A.0,6 B.0,09
C.0,49 D.0,21
- 6 $P(A \cap B) = 0,08$, $P(B) = 0,4$. $P_B(A) =$ A.0,32 B.0,2 C.0,48 D.5

CONSEILS

- Identifier la formule avant de calculer.
- Tester la cohérence des réponses proposées.
- Un QCM se résout vite, mais pas au hasard.

VIGILANCE

- Une incompatibilité non triviale empêche l'indépendance.
- Une probabilité conditionnelle est un quotient.

- 1 B.
- 2 C.
- 3 B.
- 4 B, car $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B)$.
- 5 B, car $0,3^2 = 0,09$.
- 6 B, car $0,08/0,4 = 0,2$.

MÉTHODE

- Traduire l'énoncé en formule.
- Écarter les réponses impossibles ou incohérentes.

VIGILANCE

- Indépendance et incompatibilité sont deux idées différentes.